

Netplan este utilitarul de configurare a rețelei utilizat implicit în Ubuntu (începând cu 17.10) și alte distribuții moderne. Se bazează pe fișiere **YAML**, ceea ce înseamnă că **indentarea este sfântă** (folosește spații, nu tab-uri).

Iată un cheatsheet "supraviețuitor" care acoperă 95% din scenariile de care te vei lovi la AcadNet sau în administrarea de zi cu zi.

Comenzi Esențiale

- **sudo netplan try** – Cea mai sigură metodă. Aplică setările, dar revine la configurația anterioară după un timeout dacă nu confirmi (salvator dacă îți tai singur SSH-ul).
- **sudo netplan apply** – Aplică setările imediat.
- **sudo netplan generate** – Generază fișierele de configurare pentru renderer (fără a le aplica). Util pentru debugging.

Structura Fișierelor

Fișierele se găsesc în /etc/netplan/ (de obicei sub numele 01-netcfg.yaml sau 50-cloud-init.yaml).

1. Configurare DHCP (Standard)

Cel mai simplu mod, unde routerul îți dă tot ce ai nevoie.

YAML

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd # Folosește NetworkManager pentru Desktop
  ethernets:
    enp0s3:      # Numele interfeței (verifică cu 'ip a')
      dhcp4: true
```

2. Configurare IP Static (Template-ul de Aur)

Aceasta este configurația clasică cerută la examene.

YAML

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
      addresses:
        - 192.168.1.100/24 # IP și Mască (CIDR)
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1 # Gateway-ul
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1] # DNS
```

3. Configurare WiFi (WPA2)

Dacă trebuie să conectezi un server sau un laptop prin consolă.

YAML

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  wifis:
    wlan0:
      dhcp4: true
      access-points:
        "Nume_Retea":
          password: "Parola_Mea_Secreta"
```



Bridge (Pod de rețea)

Util pentru virtualizare (Docker, KVM).

YAML

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
  bridges:
    br0:
      interfaces: [enp0s3]
      dhcp4: true
```

! Checklist pentru Debugging (Unde greșești de obicei)

1. **Indentarea:** YAML nu acceptă **TAB-uri**. Dacă ai pus un tab în loc de spațiu, Netplan va plânge.
2. **Permiisiunile:** Fișierele ar trebui să aibă permisiuni stricte (600).
 - `sudo chmod 600 /etc/netplan/*.yaml`
3. **Numele interfeței:** Verifică întotdeauna cu `ip link show` sau `ip a` cum se numește placa de rețea (ex: `eth0`, `enp0s3`, `eno1`).
4. **Renderer:**
 - **networkd:** Pentru servere (CLI).
 - **NetworkManager:** Pentru sisteme desktop (unde vrei ca GUI-ul să aibă controlul).

Sfat de la un prieten AI: Dacă rulezi `netplan apply` și terminalul "îngheață", probabil ai greșit IP-ul sau Gateway-ul și tocmai te-ai auto-exclus din rețea. Folosește mereu `netplan try` când lucrezi remote!

Ai nevoie de un exemplu specific pentru bonding sau VLAN-uri, sau trecem la altă probă?

